MARCO 2 · ENTREGA INTERMEDIÁRIA

Quando a chuva vira problema

Chuva e ocorrências urbanas nos bairros do Rio de Janeiro

33
pluviômetros do Alerta Rio, leituras a cada 15 min desde 1997

91.406
ocorrências do COR, de 2015 a abril de 2024

5
bases públicas cruzadas por espaço e tempo

Pedro Henrique Vasconcelos Neves e Gabriel Andrade Souza

Análise Exploratória de Dados e Visualização · FGV EMAp 2026.2 · github.com/PedroVNeves/Quando_a_chuva_vira_problema

Quanta chuva, e em que lugar, vira problema?

E por que a mesma chuva parece causar estragos diferentes em bairros diferentes?

Combinamos medições dos pluviômetros, registros do Centro de Operações Rio (COR), limites de bairros e indicadores sociais.

Neste marco: definição e preparação dos dados, cobertura das medições e primeiros resultados descritivos. Ainda não estimamos limiar nem vulnerabilidade.

H1 **A chuva varia entre os meses do ano**

Explorada no Vidigal, 2014–2021

H2 **Dias com mais chuva têm mais registros de acúmulo de água**

Primeiro cruzamento: temporal de abril de 2019

H3 **A relação entre chuva e ocorrências varia entre bairros**

Associação das ocorrências aos bairros feita

Cinco bases públicas, ligadas por espaço e tempo

Chuva
Sistema Alerta Rio
datalake · BigQuery

Ocorrências
Centro de Operações Rio
datalake · BigQuery

Bairros
Limites do IPP
datalake · BigQuery

Censo 2022
IBGE, agregado pelo IPP
Data.Rio

IPS 2022
Índice de Progresso Social
Data.Rio

Cada ocorrência traz tipo, horário e coordenada: é o que permite ligá-la à estação mais próxima, à chuva das horas anteriores e ao bairro.

notebook · célula: leitura das ocorrências

```
# Um evento por linha, de 2015 a abril de 2024
ocorrencias = pd.read_parquet(BQ / "adm_cor_comando" / "ocorrencias.parquet")
print(ocorrencias.shape)
ocorrencias.head()
```

```
(91406, 13)
```

	id_pop	id_evento	bairro	data_inicio	data_fim	prazo	descricao	gravidade	latitude	longitude	status	tipo	data_particao
0	1	10707	NaN	2016-10-01 18:58:16+00:00	2016-10-01 19:37:23+00:00	NaN	Autoestrada grajaú - jacarepaguá - km 4 - jaca...	Baixo	-22.916662	-43.262981	Fechado	Primario	2016-10-01
1	1	10693	NaN	2016-10-01 12:31:53+00:00	2016-10-01 13:07:23+00:00	NaN	R. andré rocha, 1025 b - taquara	Baixo	-22.925347	-43.370468	Fechado	Primario	2016-10-01
2	1	10701	NaN	2016-10-01 17:01:26+00:00	2016-10-01 17:44:41+00:00	NaN	Estr. das capoeiras, 80 - campo grande	Baixo	-22.895124	-43.558608	Fechado	Primario	2016-10-01
3	1	10708	NaN	2016-10-01 19:32:56+00:00	2016-10-01 20:07:42+00:00	NaN	Av. das américas, 12600 - barra da tijuca	Baixo	-23.002726	-43.426523	Fechado	Primario	2016-10-01
4	1	10700	NaN	2016-10-01 17:00:14+00:00	2016-10-01 17:45:07+00:00	NaN	Av. das américas, 3959 - barra	Baixo	-23.001086	-43.352867	Fechado	Primario	2016-10-01

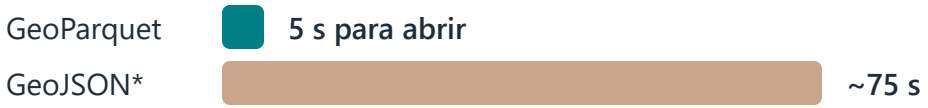
Por que Parquet e GeoParquet, e não JSON ou GeoJSON

Parquet guarda os dados por coluna, comprimidos e com o tipo de cada coluna. GeoParquet é o mesmo formato com a geometria em binário e o sistema de coordenadas junto.

Chuva de 15 min: 29,3 milhões de leituras



Lotes: 1 milhão de polígonos



* Estimado a partir de amostras de 200 mil leituras e 100 mil lotes salvas nos dois formatos.

Ler só um dia, sem abrir a série inteira

```
pd.read_parquet(arquivo, filters=[("data_particao", "==", date(2019, 4, 8))])
```

3.168 leituras do temporal em ~5 s, em vez de carregar 29 milhões de linhas

Ler só as colunas necessárias

```
pd.read_parquet(arquivo, columns=["data_inicio", "latitude", "longitude"])
```

Usado na conferência de cobertura e de coordenadas das ocorrências

Datas chegam como datas, com fuso

```
ocorrencias["data_inicio"].dt.tz_convert("America/Sao_Paulo")
```

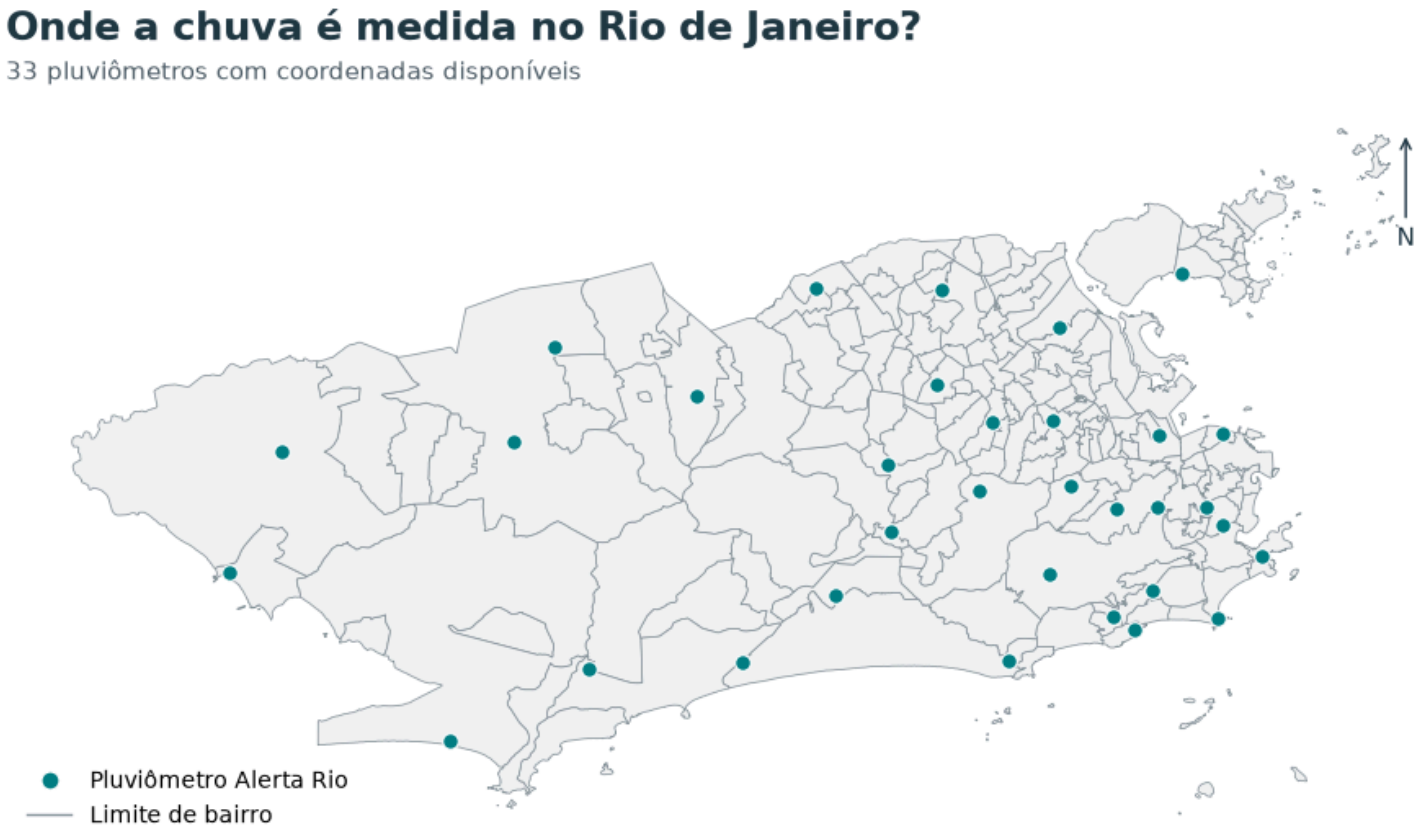
Em JSON viriam como texto; aqui já chegam como instante em UTC

Mapas prontos para cruzar

```
gpd.sjoin(pontos, gpd.read_parquet("bairro.parquet"))
```

A geometria já vem com o sistema de coordenadas: cruzamos ocorrências com bairros e passamos para metros com `to_crs` para medir distâncias

Onde a chuva é medida



Fontes: cadastro de estações Alerta Rio e limites de bairros do IPP / Data.Rio.
Estações sem coordenadas, não representadas: 4.

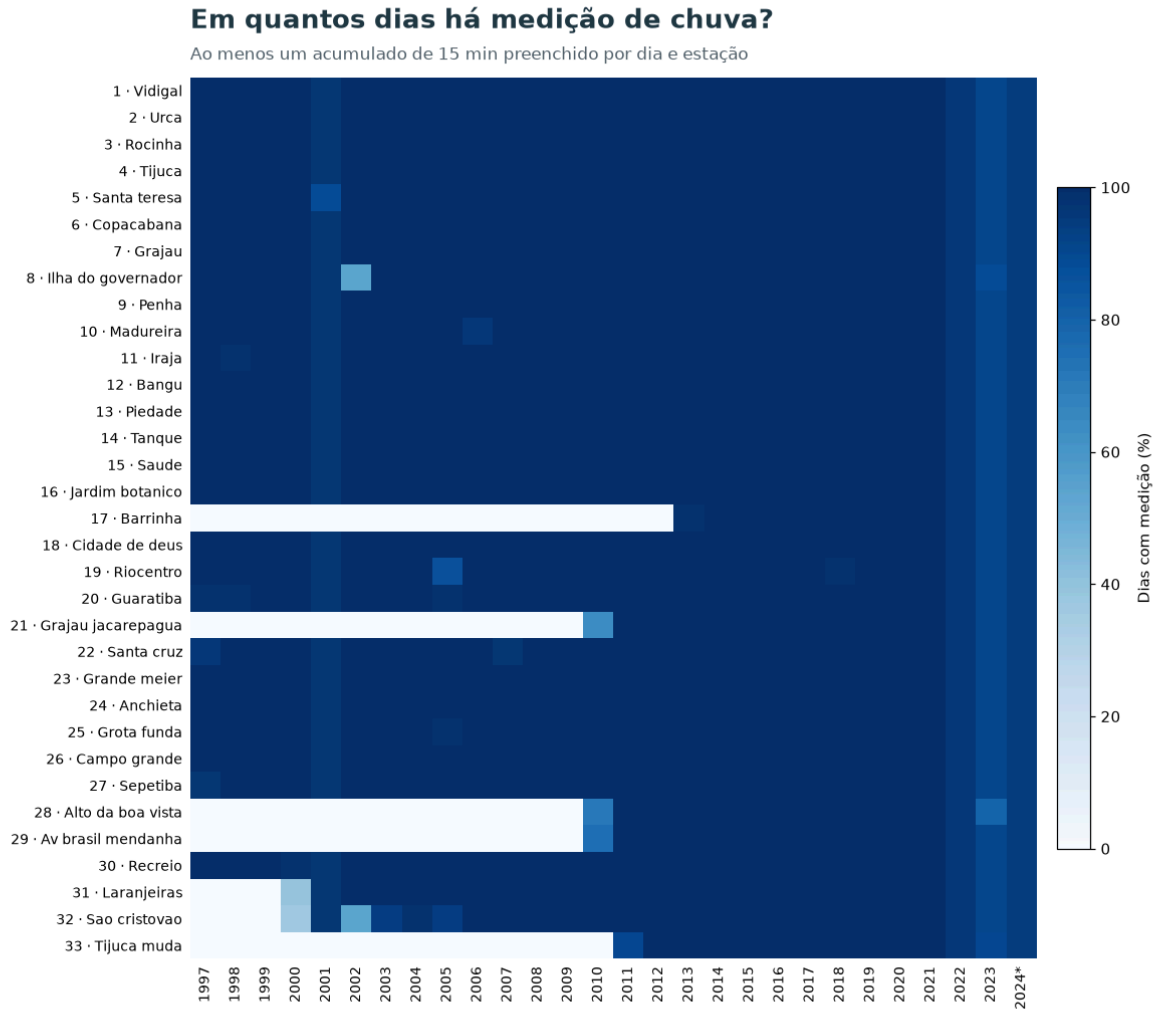
33
pluviômetros com coordenadas

1,8 km
distância mediana entre ocorrência e estação mais próxima

3,6 km
90% das ocorrências estão a até essa distância

A rede é mais densa no leste e mais espaçada no oeste: a mesma regra de "estação mais próxima" envolve distâncias diferentes.

Antes de comparar volumes, medir a cobertura



* Ano parcial: denominador limitado à janela observada. Fonte: Alerta Rio / Data.Rio.
Ausência de medição pode incluir períodos anteriores ao início dos registros da estação.

1

leitura com data em 2099, fora das análises

99

cópias idênticas removidas na leitura

7.178

leituras sem horário, fora dos cruzamentos por hora

Estações entram na rede em anos diferentes, e em 2023 só 80–90% dos dias têm medição. Presença diária não garante todos os horários.

No Vidigal, de novembro a abril chove quase o dobro



n = número de meses aceitos; falhas preenchidas pelo acumulado da leitura seguinte.
Fonte: Alerta Rio / Data.Rio. Recorte exploratório de uma estação; não é uma normal climatológica.

167 mm

média de fevereiro, a maior; setembro é a menor, com 67 mm. Nov–abr: 134 mm/mês; mai–out: 75

96 de 96

meses aceitos depois de tratar as falhas de leitura

As falhas foram preenchidas pelo acumulado de 1 h da leitura seguinte, que já inclui os 15 min ausentes, e nenhuma tinha chuva. Quatro eram horários que não existiram no início do horário de verão.

Exigir 100% das leituras deixava só 79 meses e distorcia o resultado.

Das 91.406 ocorrências às 4.705 localizadas em um bairro

91.406

ocorrências do COR, todos os tipos (2015 a abril de 2024)

5.058

tipos ligados à chuva (5,5%): 4.882 de acúmulo de água e 176 de deslizamentos

4.705

com o ponto dentro de um único bairro (93% das 5.058)

O bairro sai da coordenada porque o campo de bairro do COR vem vazio em ~40% dos registros. Os 349 pontos fora dos polígonos ficam marcados, sem serem empurrados para o bairro mais próximo.

notebook · trecho da célula: associação aos bairros

```
cor_bairros_candidatos = gpd.sjoin(
    pontos_associacao_cor, bairros_associacao_cor, how="left", predicate="intersects",
)
quantidade_bairros_cor = cor_bairros_candidatos.groupby(level=0)["id_bairro_geo"].nunique()
...
resumo_associacao_cor = pd.crosstab(cor_com_bairro["Situação espacial"], cor_com_bairro["Grupo inicial"])
display(resumo_associacao_cor)
```

Grupo inicial Situação espacial	Acúmulo de água	Deslizamentos
Bairro único	4534	171
Fora dos polígonos	344	5
Sem coordenadas	4	0

Dez bairros com mais registros espacialmente associados no foco inicial:

Grupo inicial bairro_geo	Acúmulo de água	Deslizamentos	Total
Barra da Tijuca	406	2	408
Lagoa	263	1	264
Botafogo	176	1	177
Centro	160	5	165
Imperial de São Cristóvão	149	1	150
Tijuca	131	14	145
Catete	143	0	143
Itanhangá	128	9	137
São Conrado	107	8	115
Copacabana	93	4	97

Por que o temporal de 8 e 9 de abril de 2019

1 É o dia mais chuvoso do período com ocorrências

Em 9/04, quatro estações passaram de 330 mm em 24 h e metade da rede passou de 170 mm. Entre 2015 e abril de 2024, só três dias têm máximo maior, e todos são erros de uma estação isolada (como 2.023 mm na Penha com as vizinhas perto de zero).

2 São dois dias porque o evento atravessou a meia-noite

A chuva começou no fim da tarde do dia 8, e os acumulados de 24 h chegaram ao pico no dia 9, quando as ocorrências continuaram.

3 Tem uma referência externa publicada

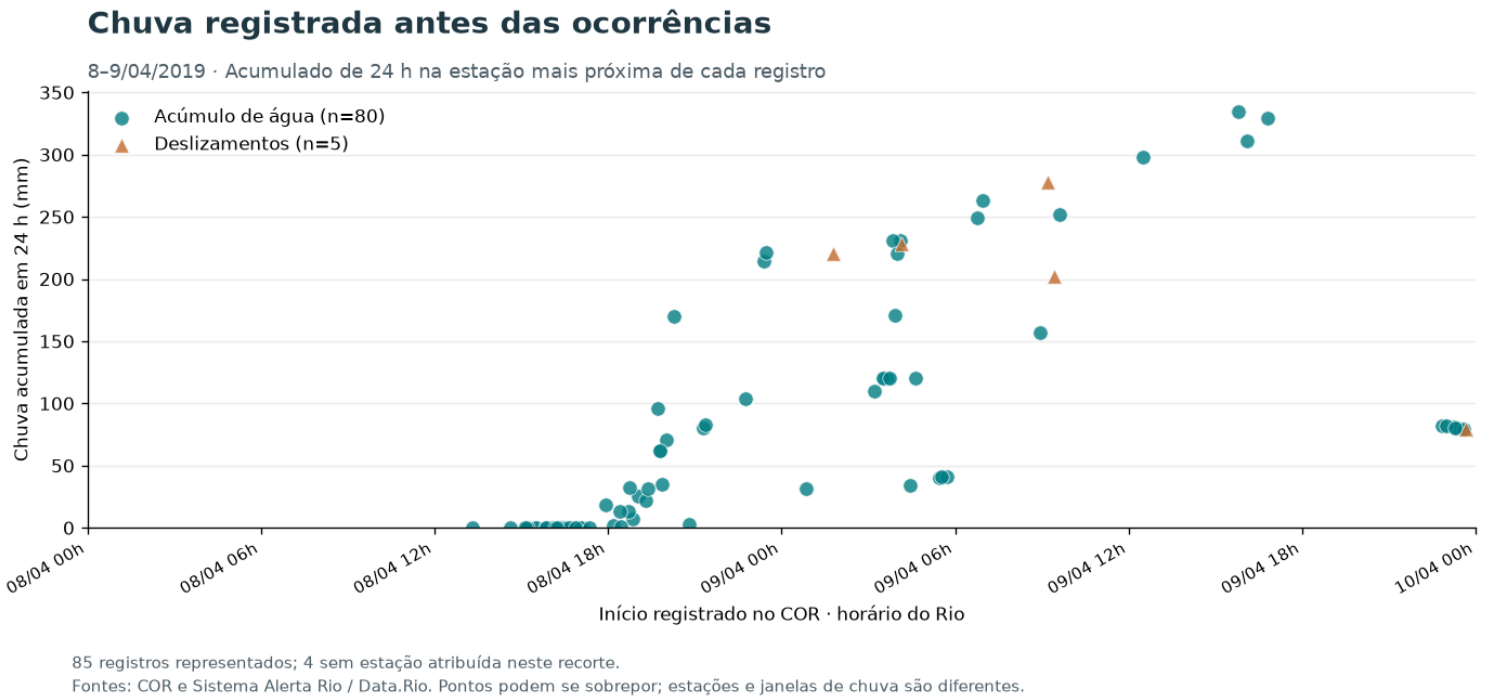
Um trabalho da UFF (2020) reproduz os valores do Alerta Rio para 14 estações nesse temporal. Comparar com o nosso arquivo testa em que fuso a chuva está registrada.

notebook · trecho da célula: validação com a referência da UFF

```
for rotulo, fuso in [("Horário civil do Rio", "America/Sao_Paulo"),
                     ("UTC-3 fixo", "Etc/GMT+3"), ("UTC", "UTC")]:
    cenario = preparar_horarios_chuva(chuva_validacao_2019, fuso)
    ...
display(resumo_validacao_2019.round(2))
```

Hipótese para o arquivo	Valores disponíveis (de 28)	Coincidências (de 28)	Erro absoluto médio (mm)	Maior erro absoluto (mm)
Horário civil do Rio	28	28	0.00	0.0
UTC-3 fixo	28	28	0.00	0.0
UTC	28	0	54.75	135.4

Primeiro cruzamento: chuva antes de cada ocorrência



85 registros representados; 4 sem estação atribuída neste recorte.
Fontes: COR e Sistema Alerta Rio / Data.Rio. Pontos podem se sobrepor; estações e janelas de chuva são diferentes.

85

ocorrências ligadas a uma leitura de até 15 min antes, na estação mais próxima

28 de 28

valores da UFF batem com o arquivo no horário local; em UTC, nenhum

Os registros aparecem conforme o acumulado sobe. Mesmo assim, 8 e 9/04 não estão entre os dias com mais ocorrências da base (30º e 59º): o número de registros não depende só da chuva.

O que ainda falta

1 **Horários**

Confirmar a convenção de horário da série inteira de chuva, inclusive o horário de verão.

2 **Dias com e sem ocorrência**

Comparar faixas de chuva incluindo os dias sem registros, sob cobertura adequada.

3 **Janelas e limiar**

Testar 15 min, 1 h, 24 h e 96 h, e o limiar de 30 mm/dia citado pela prefeitura.

4 **Bairros e perfil**

Comparar bairros em condições semelhantes de chuva e integrar Censo e IPS.

Temos bases definidas, critérios documentados e primeiros achados descritivos. Ocorrência registrada não é alagamento real, e áreas mais monitoradas registram mais.